



CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ, a. s.

sede di Zlín, K Cihelně 304, 764 32 Zlín - Louky

Servizio tecnico addetto all'accertamento delle proprietà fisiche dei materiali, delle strutture e dei fabbricati - Zlín

Laboratorio di prova n. 1007.1 accreditato da ČIA (Istituto Ceco per Accredimento) secondo la norma UNI EN ISO/IEC 17025:2005



Verbale di prova n. 241/16

Determinazione del coefficiente di trasmittanza termica
secondo la norma UNI EN 12412-2

Commessa numero: 663 291

Numero pagine inclusi allegati: 8

Numero di copie: 3

Copia numero: 2

Committente: **Deceuninck Italia SRL**
Via Padre Eugenio Barsanti 1
56025 Pontedera
Italia

Produttore: **Vedi committente**

Oggetto di valutazione: **Finestre in PVC ad un'anta ribalta serie Deceuninck Zendow 3.3:**
5101 (5202) – 10211;
5101 (5202) – 12130; 5101 (3525) – 12130

Esito della prova: **$U_f = 0,96 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$ – per la combinazione 5101 (5202) – 10211**
 $U_f = 1,0 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$ – per la combinazione 5101 (5202) – 12130
 $U_f = 1,2 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$ – per la combinazione 5101 (3525) – 12130

Data di ricezione dei campioni: 14. 7. 2016

Data di esecuzione della prova: 18. 7. – 27. 7. 2016

Prova effettuata dal: Laboratorio di termotecnica edilizia

Direttore tecnico del Laboratorio: **Ing. Nizar Al-Hajjar**

Responsabile del Laboratorio
di prova numero 1007.1: **Ing. Miroslav Figalla**

.....

.....

Il Laboratorio accreditato di prova dichiara che il risultato delle prove di certificazione concerne soltanto l'oggetto di valutazione e non costituisce l'approvazione o la certificazione del prodotto. Il presente documento può essere riprodotto soltanto intero, previo consenso scritto da parte del Laboratorio di prova.



Data: 1. 8. 2016

1. Incarico di valutazione

In base all'ordine e la rispettiva commessa n. 663 291, il Servizio tecnico addetto all'accertamento delle proprietà fisiche dei materiali, delle strutture e dei fabbricati - Zlín n. 1007.1 ha effettuato, su richiesta del committente Deceuninck Italia SRL, Via Padre Eugenio Barsanti 1, 56025 Pontedera, Italia, la valutazione del coefficiente di trasmittanza termica dei telai delle finestre in PVC in 3 versioni della gamma Deceuninck Zendow 3.3 dotati del pannello isolante, secondo la norma UNI EN 12412-2.

2. Descrizione dell'oggetto di valutazione

Lo scopo della valutazione è quello di determinare il coefficiente di trasmittanza termica U_f dato dalla misurazione effettuata secondo la norma UNI EN 12412-2, par. 5.3.1 "Prestazione termica di finestre, porte e chiusure – Determinazione della trasmittanza termica con il metodo della camera calda – Parte 2: Telai – Telai completi per finestre e porte". Il valore misurato del coefficiente di trasmittanza termica U_f viene determinato in base al seguente rapporto:

$$U_f = \frac{U_{m,t} A_t \Delta \theta_n - \Lambda_{fi} \Delta \theta_{s,fi} A_{fi}}{A_f \Delta \theta_n} \quad \text{W/(m}^2 \cdot \text{K)}$$

- dove $U_{m,t}$ è il coefficiente misurato di trasmittanza termica del riempimento isolante e del telaio, in $\text{W/(m}^2 \cdot \text{K)}$;
- A_f è la superficie del telaio; considerando quella maggiore tra le due superfici visibili progettuali su entrambi i lati del campione, in m^2 ;
- A_{fi} la superficie rimanente del riempimento isolante ($A_{fi} = A_t - A_f$), in m^2 ;
- A_t la superficie di misurazione progettuale, in m^2 ;
- $\Delta \theta_n$ la differenza tra le temperature ambiente su ciascun lato del campione durante la prova, in K;
- Λ_{fi} la trasmittanza termica del riempimento isolante, in $\text{W/(m}^2 \cdot \text{K)}$;
- $\Delta \theta_{s,fi}$ la differenza tra le temperature superficiali del riempimento isolante, in K.

3. Descrizione del prodotto esaminato

– Campione n. 169/16: 5101 (5202) – 10211;

– Campione n. 171/16: 5101 (5202) – 12130; – Campione n. 172/16: 5101 (3525) – 12130

Telaio ed anta	Campione n. 169/16 – telaio P5101/ rinforzi termici P5202, cavità riempita con materiale isolante; anta P10211/ rinforzi in acciaio P11412, sp. 1,5 mm Campione n. 171/16 – telaio P5101/ rinforzi termici P5202, cavità riempita con materiale isolante; anta P12130/ rinforzi in acciaio P11412, sp. 1,5 mm Campione n. 172/16 – telaio P5101/ rinforzi in acciaio P3525, sp. 1 mm; anta P12130/ rinforzi in acciaio P11412, sp. 1,5 mm
Altri profili	Profilo per vetro 12145 con guarnizione coestrusa
Riempimento isolante	Pannello sandwich isolante dello spessore di 35,7 mm composto da: uno strato in PVC da 1,25 mm – un pannello interno da 33,4 mm in EPS – uno strato in PVC da 1,25 mm; produttore Euganea Pannelli SRL
Guarnizione	Interna ed esterna: 10575; guarnizione centrale: 10576; guarnizione esterna vetro: 10575; tutte le guarnizioni sono saldate agli angoli
Drenaggio dell'acqua e decompressione della fuga funzionale	Drenaggio dell'acqua e decompressione della scanalatura per vetro: 2 fori (30x5) mm; drenaggio acqua fuga: entrata: 2 fori (30x5) mm, uscita: 2 fori (30x5) mm; decompressione fuga nel telaio: 2 fori (30x5) mm
Ferramenta	Ferramenta ROTO su tutto il perimetro, chiusura a 6 punti, 2 cerniere apribili e ribaltabili, maniglia con blocco di sicurezza

In seguito alla valutazione del coefficiente di trasmittanza termica dei profili del telaio, dal riempimento isolante sono stati realizzati dei campioni di prova come segue:

Campione n. 169/16: due campioni di prova da 500 mm x 500 mm; tali campioni sono stati sottoposti, su apparecchio specifico (P 50) Z 07 1001 e (P 51) Z 07 1003, alla misurazione della resistenza di convezione termica, secondo la norma ISO 8302. Il valore medio misurato della resistenza di convezione termica è pari a: $R = 1,0064 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$ alla temperatura media di $t_{str} = 10,22 \text{ } ^\circ\text{C}$;

Campione n. 171/16: un campione di prova da 800 mm x 800 mm. Tale campione è stato sottoposto, su apparecchio specifico (P 80) Z 07 3010, alla misurazione della resistenza di convezione termica, secondo la norma ISO 8302. Il valore medio misurato della resistenza di convezione termica è pari a: $R = 1,0078 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$ alla temperatura media di $t_{\text{str}} = 9,83 \text{ }^\circ\text{C}$;

Campione n. 172/16: un campione di prova da 800 mm x 800 mm. Tale campione è stato sottoposto, su apparecchio specifico (P 80) Z 07 3010, alla misurazione della resistenza di convezione termica, secondo la norma ISO 8302. Il valore medio misurato della resistenza di convezione termica è pari a: $R = 1,0046 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$ alla temperatura media di $t_{\text{str}} = 9,86 \text{ }^\circ\text{C}$;

Sezioni dei campioni di prova e foto dei profili sezionati – vedi allegati n. 1 - 3.

Dimensioni del campione:	Telaio:	1.230 x 1.480 mm
	Anta:	1.160 x 1.410 mm
	Riempimento:	990 x 1.240 mm

Stato dei campioni alla consegna: Non presenta difetti né danni visibili.

4. Norme di riferimento e tecnologia di prova

4.1 Normative

– Norma di valutazione

UNI EN 12412-2

– Norma applicabile

Norma tecnica ceca ČSN 73 0540

4.2 Strumenti – apparecchiatura utilizzata

– Camera verticale	Z 07 3008
– Apparecchio P 80	Z 07 3010
– Apparecchio P 50	Z 07 1001
– Apparecchio P 51	Z 07 1003
– Metro in acciaio avvolgibile	M 07 1104
– Bilancia fino a 200 kg	M 07 1020
– Spessimetro digitale	M 07 1098
– Spessimetro digitale	M 07 1099
– Termometro elettrico	M 07 1034
– ELMER, tipo MPE4 (contattore elettrico)	M 07 1132

5. Scostamenti dalle procedure e metodi di prova

6. Descrizione del metodo non normalizzato utilizzato

7. Risultati della misurazione

Temperatura media dell'aria in laboratorio durante la prova:

da 21,5 a 3,2°C

Umidità relativa media dell'aria in laboratorio durante la prova:

da 44 a 49% UR

Tabella dei valori misurati

Grandezza misurata		Unità fisica	Risultati della misurazione
			Campione n. 169/16
Temperatura aria interna	θ_{ni}	°C	21,37
Temperatura aria esterna	θ_{ne}	°C	0,36
Flusso termico attraverso la camera di prova	Φ_{in}	W	36,977
Flusso termico attraverso la parete divisoria	Φ_{sur}	W	1,756
Flusso termico nei bordi	Φ_{edge}	W	1,849
Flusso termico attraverso il campione di prova	Φ_f	W	11,223
Flusso termico attraverso il riempimento isolante	Φ_{fi}	W	22,149
Resistenza complessiva di convezione termica durante la misurazione	$R_{s,t}$	m ² ·K/W	0,213
Coefficiente di trasmittanza termica	U_f	W/(m ² ·K)	0,956
Durata di misurazione in condizioni stabilizzate		ore	8
Superficie progettuale del campione esaminato	A_f	2	0,5591
Superficie proporzionale del telaio (interna)	A_f / A_t	%	30,7 / 30,7

Grandezza misurata		Unità fisica	Risultati della misurazione	
			Campione n. 171/16	Campione n. 172/16
Temperatura aria interna	θ_{ni}	°C	21,29	21,22
Temperatura aria esterna	θ_{ne}	°C	0,15	0,12
Flusso termico attraverso la camera di prova	Φ_{in}	W	37,932	40,027
Flusso termico attraverso la parete divisoria	Φ_{sur}	W	1,767	1,763
Flusso termico nei bordi	Φ_{edge}	W	1,861	1,857
Flusso termico attraverso il campione di prova	Φ_f	W	12,497	14,530
Flusso termico attraverso il riempimento isolante	Φ_{fi}	W	21,808	21,878
Resistenza complessiva di convezione termica durante la misurazione	$R_{s,t}$	m ² ·K/W	0,171	0,164
Coefficiente di trasmittanza termica	U_f	W/(m ² ·K)	0,997	1,161
Durata di misurazione in condizioni stabilizzate		ore	8	8
Superficie progettuale del campione esaminato	A_f	2	0,5928	0,5928
Superficie proporzionale del telaio (interna)	A_f / A_t	%	32,6 / 32,6	32,6 / 32,6

Velocità dell'aria sul lato freddo 1,8 m/s; direzione del flusso ascendente lungo il campione.

Velocità dell'aria sul lato caldo 0,1 – 0,2 m/s; direzione del flusso ascendente lungo il campione.

Superficie della camera calda $A_{HB} = 2,465 \text{ m}^2$.

Resistenza di convezione termica della parete divisoria in m²·K /W:

$$R_{sur} = (d_{sur} / \lambda_{sur}); \lambda_{sur} = 0,03179 + 0,00012 \theta_{me,sur}$$

dove λ_{sur} è la conduttività termica della parete divisoria di prova in W/(m·K);

d_{sur} lo spessore della parete divisoria di prova, il cui valore è pari a 0,250 m;

$\theta_{me,sur}$ la temperatura media di entrambe le superfici della parete divisoria di prova in °C.

Coefficiente di trasmittanza termica lineare $\psi_{edge} = 0,01624 \text{ W/(m·K)}$, spessore del telaio $w = 76 \text{ mm}$.

Lo schema dell'apparecchiatura di prova è indicato in Fig. 1.

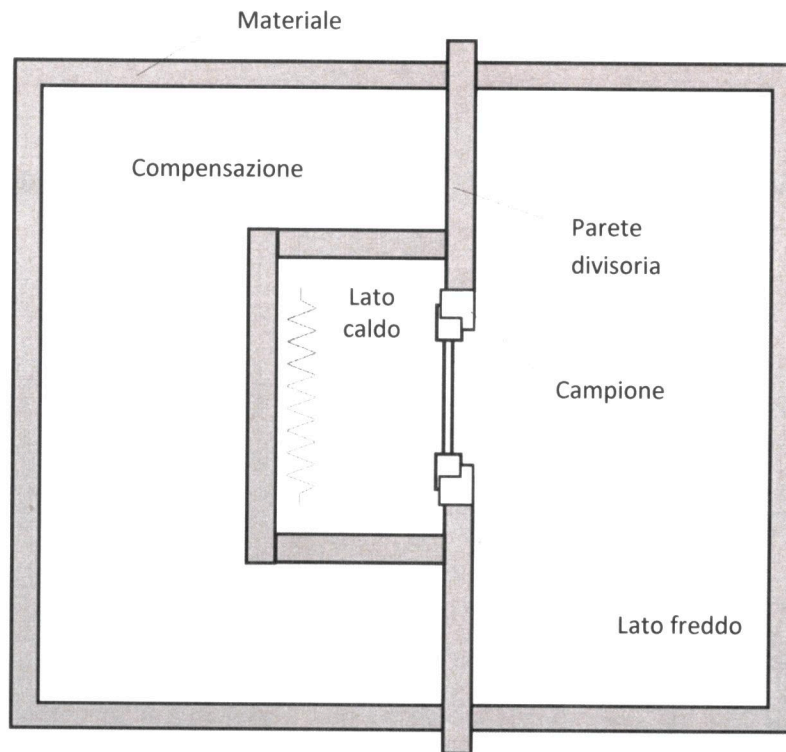


Fig. 1.: Schema dell'apparecchiatura di prova

8. Valutazione

N. prog.	Denominazione del parametro	Norma tecnica Requisito	Metodo di prova	Numero Campione	Esito della prova Conformità al requisito
1.	Coefficiente di trasmittanza termica U_f [W/(m ² .K)]	norma tecnica ceca ČSN 73 0540, parte 2; valore raccomandato del coefficiente di trasmittanza termica $U_{rec,20} = 1,3$	UNI EN 12412-2	169/16 171/16 172/16	0,96 Conformità 1,0 Conformità 1,2 Conformità

La valutazione della conformità dell'esito della prova al requisito è stata effettuata secondo le disposizioni del documento ILAC – G8:2009 "Linee guida sulle modalità con cui riportare la conformità a specifiche nei certificati".

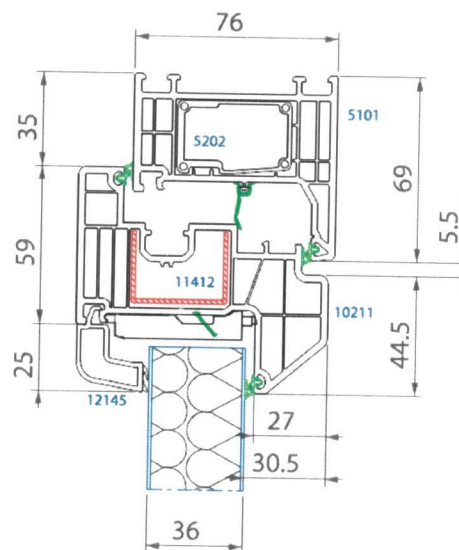
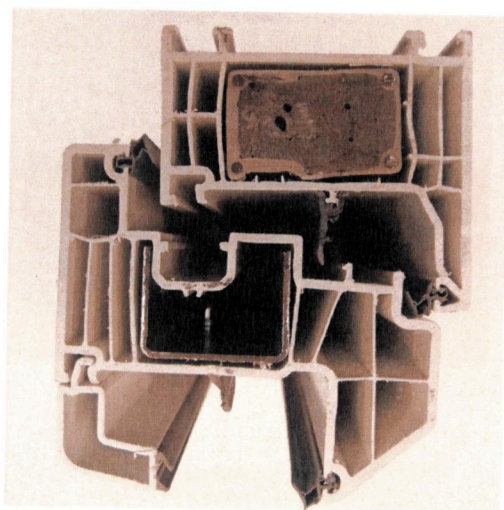
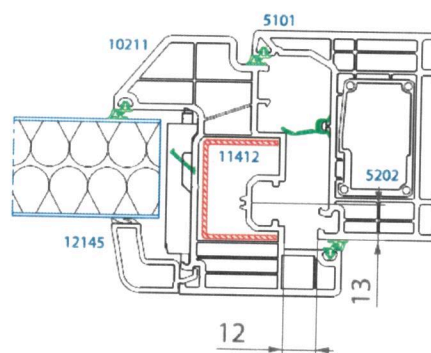
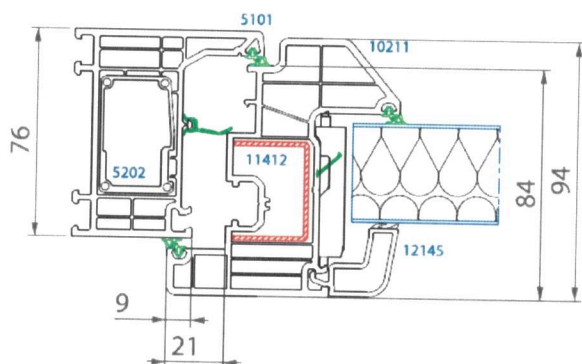
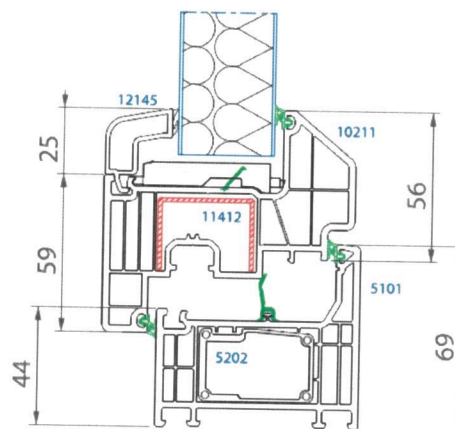
Ampia incertezza di misura del coefficiente di trasmittanza termica $u_U = 3,0 \%$.

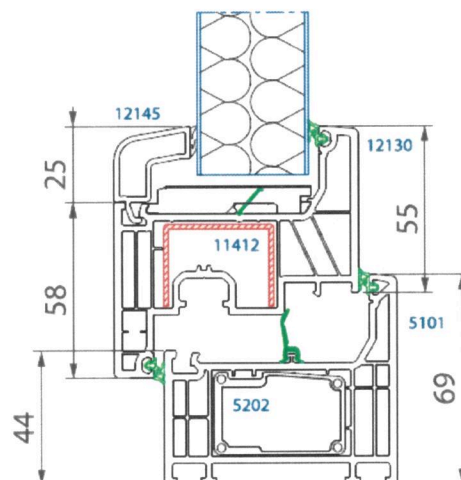
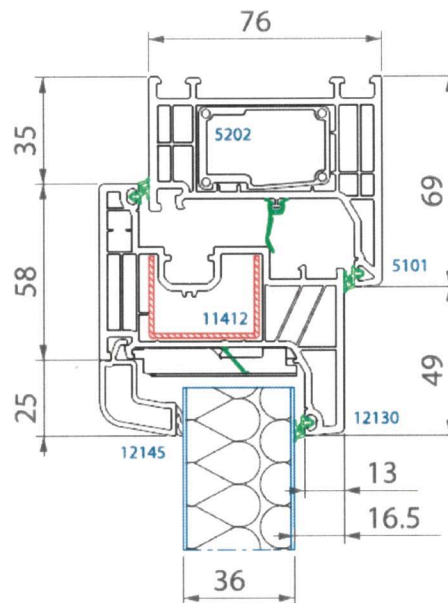
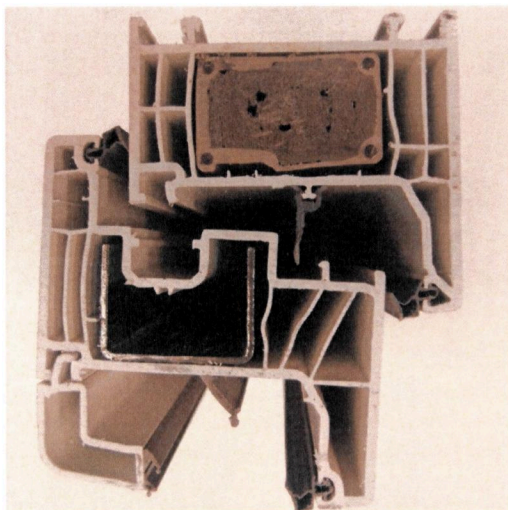
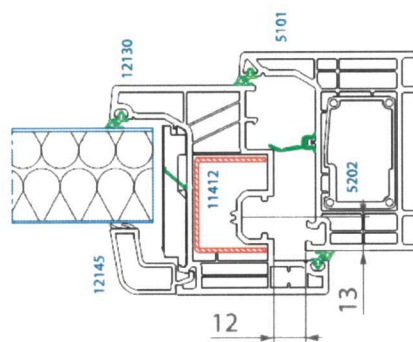
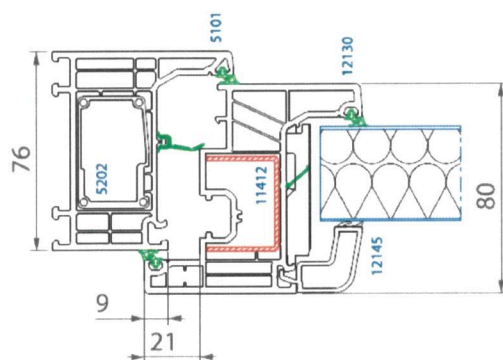
Responsabile della prova:

Petr Pokorný

Verbale redatto da:

Ing. Nizar Al-Hajjar

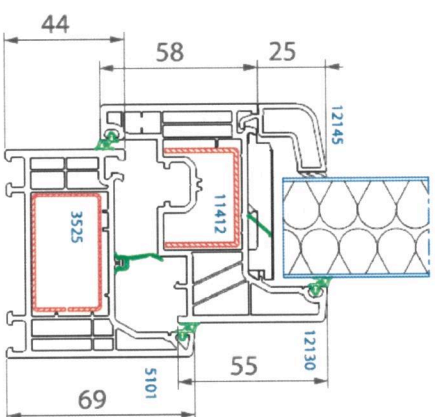
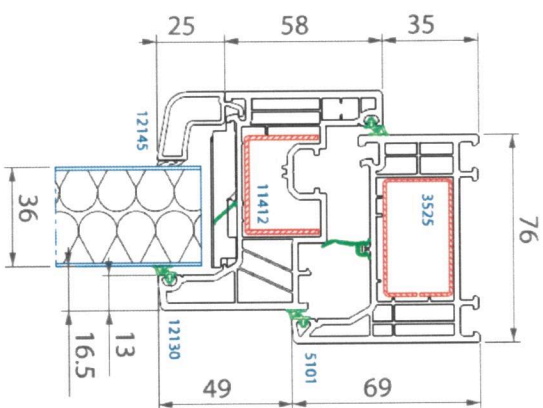
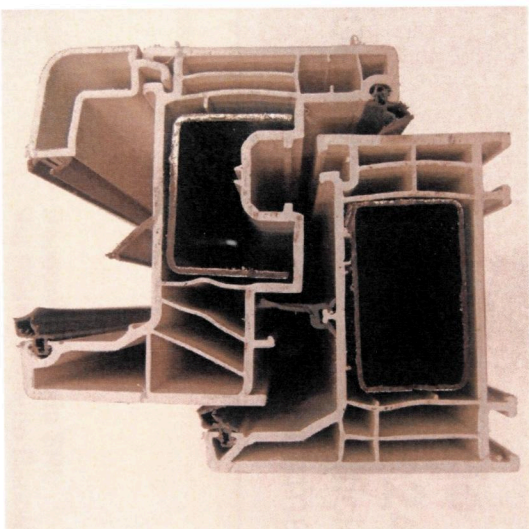
Allegato n. 1**Campione n. 169/16: 5101 (5202) – 10211****Sezione verticale****Sezione orizzontale**

Allegato n. 2**Campione n. 171/16: 5101 (5202) – 12130****Sezione verticale****Sezione orizzontale**

Allegato n. 3

Campione n. 172/16: 5101 (3525) – 12130

Sezione verticale



Sezione orizzontale